6. Tìm hàm điều hoà trong miền $0 < x < 1, 0 < y < 1$ với điều kiện biên

$$u(x,0) = x,\ u(x,1) = 0,\ u_x(0,y) = 0,\ u_x(1,y) = y^2.$$

Lời giải bổ sung — Bài tập 6 · Mục 5.1.3

Áp dụng kiến thức và phương pháp trong tài liệu gốc.

Đặt $b = x^2y^2/2$, $w = u - b$. Khi đó $w_x(0) = w_x(1) = 0$, $\Delta w = -x^2 - y^2$, $w(x,0) = x$, $w(x,1) = -x^2/2$. Dùng cơ sở cosine $X_n = \cos n\pi x$, $q_0 = \int_0^1 q$, $q_n = 2\int_0^1 qX_n$:

$$w = \sum_{n\geq 0} W_n(y)X_n(x).$$

Đặt $a_n = (x)_n$, $b_n = (-x^2/2)_n$, $F_n(y) = (-x^2 - y^2)_n$ (đều là tích phân đa thức hữu hạn). Với $k = n\pi > 0$,

$$W_n = \frac{a_n \sinh k(1-y) + b_n \sinh ky}{\sinh k} + \int_0^1 \frac{-\sinh(k\min(y,s))\sinh(k[1-\max(y,s)])}{k\sinh k} F_n(s)ds.$$

Mode 0: $a_0 = 1/2, b_0 = -1/6, F_0 = -1/3 - y^2$, nên

$$W_0 = 1/2 - 5y/12 - y^2/6 - y^4/12.$$

Thế vào $u = b + w$ là nghiệm; công thức Green đã giải mọi ODE hệ số.